Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 8

Representación gráfica de funciones

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Las gráficas de las soluciones marcan en verde los máximos, en rojo los mínimos y en violeta los puntos de inflexión; las líneas discontinuas son asíntotas. Puedes comprobar los estudios completos con la calculadora de los apuntes interactivos.

1 Dominio de una función

1.

a) $\boxed{\mathbb{R}-\{2,3\}}$

b) $\boxed{[-3,3]}$

c) $\boxed{(-\infty,-2)\cup[1,+\infty)}$

d) $\boxed{(-2,2)}$

e) $(x+1)(x-3)>0$: $\boxed{(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)}$

f) $\boxed{\mathbb{R}-\{-1,1\}}$ (índice impar)

g) $e^{2x}\neq 1$: $\boxed{\mathbb{R}-\{0\}}$

h) $\ln x>0$: $\boxed{(1,+\infty)}$

2.

a) $3x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$: $\boxed{\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3}\right\}}$

b) $\cos x\neq 1$: $\boxed{\mathbb{R}-\{2k\pi\}}$

c) $-1\leq\frac{x}{2}\leq 1$: $\boxed{[-2,2]}$

d) $\sin x\geq 0$: $\boxed{[0,\pi]}$

e) $\cos x>0$: $\boxed{\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]}$

3.

a) $(x+1)(x-2)>0$: $\boxed{(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)}$

b) $x>-2$ y $x\neq-\frac{4}{3}$: $\boxed{\left(-2,-\frac{4}{3}\right)\cup\left(-\frac{4}{3},+\infty\right)}$

4.

a) Signos de $\frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-3)}$ con los puntos ±2 (incluidos) y ±3 (excluidos): $\boxed{(-\infty,-3)\cup[-2,2]\cup(3,+\infty)}$

b) $x(x-1)>0$ y $x\leq 3$: $\boxed{(-\infty,0)\cup(1,3]}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Cortes con los ejes y signo de la función

5.

a) $x(x+2)(x-3)$: $(0,0)$, $(-2,0)$, $(3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-\infty,-2)\cup(0,3)}$, $\boxed{f>0 \text{ en } (-2,0)\cup(3,+\infty)}$

b) $(0,3)$, $(1,0)$, $(3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-\infty,-1)\cup(1,3)}$, $\boxed{f>0 \text{ en } (-1,1)\cup(3,+\infty)}$

c) $(0,-1)$, $(\pm 1,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-1,1)}$, positiva fuera ($e^x>0$)

d) Dominio $|x|>2\sqrt{2}$, no corta OY; $x^2-8=1\Rightarrow(\pm 3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } \left(-3,-2\sqrt{2}\right)\cup\left(2\sqrt{2},3\right)}$, positiva si $|x|>3$

6. 🏛 **PAU · Extremadura, junio 2018.** $f(1)=-1<0$, $f(2)=7>0$: por Bolzano hay un cero en $(1,2)$. $f'(x)=3x^2+1>0$: es estrictamente creciente y el cero es $\boxed{\text{único}}$. Como $f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{15}{8}>0$, está en $\boxed{\left(1,\frac{3}{2}\right)}$.

7. Puntos -1, 0 y 2 (doble). $\boxed{f>0 \text{ en } (-\infty,-1)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)}$, $\boxed{f<0 \text{ en } (-1,0)}$. Corta OX en $(-1,0)$ y lo $\boxed{\text{toca}}$ en $(2,0)$ sin cambiar de signo.

8. $f(x)=x-2\sin x$ es impar y $f(0)=0$. Si $|x|>2$, $|x|>2\geq|2\sin x|$: no hay ceros. En $(0,2]$: $f'=1-2\cos x$: decrece en $(0,\frac{\pi}{3})$ (y allí es negativa) y después crece, así que tiene un único cero positivo; $f(1{,}8)\approx -0{,}15<0<f(1{,}9)\approx 0{,}01$. Hay $\boxed{3 \text{ soluciones}}$: 0 y $\pm x_0$, con $\boxed{x_0\in(1{,}8;\,1{,}9)}$.

3 Simetrías y periodicidad

9.

a) $\boxed{\text{par}}$

b) $\boxed{\text{impar}}$

c) $\boxed{\text{par}}$

d) $\boxed{\text{ninguna}}$ ($f(-x)=1-x^3$)

e) $\boxed{\text{impar}}$: $\ln\frac{1-x}{1+x}=-\ln\frac{1+x}{1-x}$

f) $\boxed{\text{par}}$ (cociente de dos impares)

10.

a) $\boxed{\frac{2\pi}{3}}$

b) $\boxed{4\pi}$

c) $\boxed{2\pi}$

d) $\boxed{\frac{\pi}{2}}$

e) $\boxed{4}$

f) $\boxed{\pi}$

11. $f(x)=x+1+\frac{2}{x-1}$: AV $x=1$ y AO $y=x+1$, que se cortan en $(1,2)$; $f(1+h)-2=h+\frac{2}{h}$ es impar: simétrica respecto a $\boxed{(1,2)}$. $g(x)=\frac{1}{(x-3)^2+1}$: $g(3+h)=g(3-h)$, simétrica respecto a $\boxed{x=3}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. $f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1}-x\right) = \ln\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x} = \ln\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = -f(x)$: es impar.

4 Asíntotas verticales y horizontales

13.

a) $x=\pm 1$ ($\lim_{x\to 1^\pm} f = \mp\infty\ldots$), $y=2$

b) $f=\frac{1}{x-2}$ si $x\neq -2$: $x=2$ (en $x=-2$ hay un agujero, $\lim=-\frac{1}{4}$), $y=0$

c) Sin AV; $y=3$ en $+\infty$ y $y=0$ en $-\infty$

d) $x=0$ ($\pm\infty$ por los lados); $y=1$ en $+\infty$ y $y=-1$ en $-\infty$

e) Dominio $(0,1)\cup(1,+\infty)$; $\lim_{x\to 1} f = 1$ (no es AV); $x=0$ ($\to+\infty$); $y=0$ en $+\infty$

14. 🏛 **PAU · Andalucía, ordinaria 2020.** $f=\frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x-3}{x-1}$ si $x\neq -1$: AV $x=1$ (en $x=-1$, agujero); AH $y=1$. $f'=\frac{2}{(x-1)^2}>0$: siempre creciente.

15. 🏛 **PAU · País Vasco, junio 2018.** AV $x=\pm 2$, AH $y=1$. $f'=\frac{-8x}{(x^2-4)^2}$: crece en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$, decrece en $(0,2)\cup(2,+\infty)$; máximo $(0,0)$.

16. 🏛 **PAU · Cantabria, septiembre 2019.** Dominio $\mathbb{R}-\{-1,8\}$; AV $x=-1$, $x=8$, AH $y=0$. $f'=\frac{-(x+10)(x-2)}{(x^2-7x-8)^2}$: decrece en $(-\infty,-10)\cup(2,8)\cup(8,+\infty)$, crece en $(-10,-1)\cup(-1,2)$; mín. en $x=-10$, máx. en $x=2$.

17. 🏛 **PAU · País Vasco, extraordinaria 2025.** AV $x=-1$, $x=4$, AH $y=0$. $f'=\frac{-(x^2+4)}{(x^2-3x-4)^2}<0$: decreciente en todo el dominio. Tangente: $y=-\dfrac{x}{4}$.

18. 🏛 **PAU · La Rioja, junio 2018.** Sin AV ni AO. Si $a>0$: AH $y=0$ solo cuando $x\to+\infty$; si $a<0$: AH $y=0$ solo cuando $x\to-\infty$; si $a=0$ ($f=x$), ninguna. $f'=(1-ax)e^{-ax}$, $f'(1)=0\Rightarrow a=1$, y es un máximo (f' pasa de $+$ a $-$).

5 Asíntotas oblicuas y ramas parabólicas

19.

a) $f=x+1+\frac{1}{x-1}$: AV $x=1$, AO $y=x+1$. $f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: máx. $(0,0)$, mín. $(2,4)$

b) $f=2x+\frac{1}{x^2}$: AV $x=0$ ($\to+\infty$ por los dos lados), AO $y=2x$. $f'=2-\frac{2}{x^3}$: mín. $(1,3)$; crece en $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. 🏛 **PAU · Cantabria, ordinaria 2025.**

a) $f = \frac{x^2+2x+4}{x+2} \to 3$: $e^k = 3 \Rightarrow \boxed{k = \ln 3}$

b) AV $\boxed{x = -2}$; sin AH; $f = x + \frac{4}{x+2}$: AO $\boxed{y = x}$

c) $f(1) = \frac{7}{3}$, $f'(1) = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$: $\boxed{y = \frac{5}{9}x + \frac{16}{9}}$

21. 🏛 **PAU · Canarias, ordinaria 2021.**

a) $b = 5$ y $\frac{4a-2}{7} = 2 \Rightarrow \boxed{a = 4, b = 5}$

b) $f = \frac{x^2+2}{x+3} = x - 3 + \frac{11}{x+3}$: AV $\boxed{x = -3}$, AO $\boxed{y = x - 3}$

22. 🏛 **PAU · Castilla y León, julio 2018.** $f'\left(\frac{1}{2}\right) = -4 + a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4}$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + 2 + b = 6 \Rightarrow \boxed{b = 2}$. AV $\boxed{x = 0}$, AO $\boxed{y = 4x + 2}$.

23. 🏛 **PAU · La Rioja, julio 2018.** $\lim \frac{ax+1}{\sqrt{9x^2+ax+1}+3x} + 1 = \frac{a}{6} + 1 = 2 \Rightarrow \boxed{a = 6}$. La asíntota es $y = 3x - 1 + 2$: $\boxed{y = 3x + 1}$.

24.

a) $\frac{f}{x} \to 0$: rama parabólica en la dirección de $\boxed{\text{OX}}$

b) $m = 1$, $n = \lim \sqrt{x} = +\infty$: rama en la dirección de $\boxed{y = x}$

c) $\frac{f}{x} = \ln x \to +\infty$: rama en la dirección de $\boxed{\text{OY}}$

d) $+\infty$: $\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x} \to \frac{1}{2}$, AH $\boxed{y = \frac{1}{2}}$; $-\infty$: $m = -2$, $n = -\frac{1}{2}$, AO $\boxed{y = -2x - \frac{1}{2}}$

25. $m = 2$; $n = \lim \frac{(b-2)x}{x+1} = b - 2 = -1 \Rightarrow \boxed{b = 1}$.

6 Monotonía, extremos y curvatura

26. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2022.** Dominio $\mathbb{R} - \{-2,1\}$; AV $\boxed{x = -2, x = 1}$, AH $\boxed{y = 0}$. $f' = \frac{-9(2x+1)}{(x^2+x-2)^2}$: crece en $(-\infty, -2) \cup \left(-2, -\frac{1}{2}\right)$, decrece en $\left(-\frac{1}{2},1\right) \cup (1, +\infty)$; $\boxed{\text{máx. } \left(-\frac{1}{2}, -4\right)}$.

27. 🏛 **PAU · Extremadura, ordinaria 2021.** AH $\boxed{y = 0}$. $f' = -2xe^{-x^2}$: crece en $(-\infty,0)$, decrece en $(0,+\infty)$; $\boxed{\text{máx. } (0,1)}$. $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$: $\boxed{\text{P.I. en } x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}}$.

28. $f' = 4x^2(x - 3)$: decrece en $(-\infty,3)$, crece en $(3, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (3, -27)}$ (en $x = 0$, $f' = 0$ sin extremo). $f'' = 12x(x - 2)$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0) \text{ y } (2, -16)}$; convexa en $(-\infty,0) \cup (2, +\infty)$.

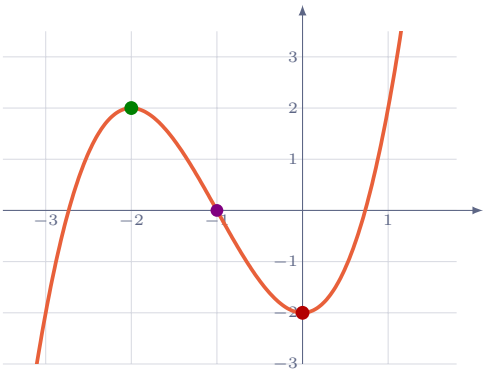
29. $f' = x(2\ln x + 1)$: $\boxed{\text{mín. } \left(e^{-1/2}, -\frac{1}{2e}\right)}$; $f'' = 2\ln x + 3$: P.I. en $\boxed{x = e^{-3/2}}$. $g' = \frac{2-x}{x^3}$: decrece en $(-\infty,0) \cup (2, +\infty)$, crece en $(0,2)$, $\boxed{\text{máx. } \left(2, \frac{1}{4}\right)}$; $g'' = \frac{2(x-3)}{x^4}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(3, \frac{2}{9}\right)}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

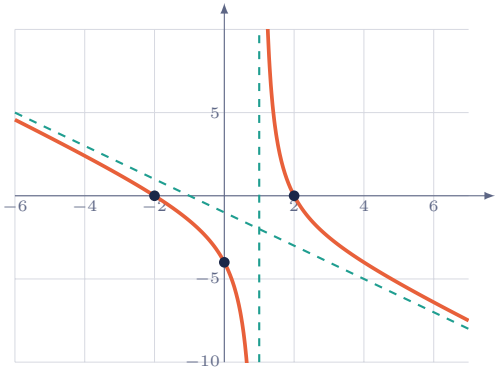
30. $f''(1) = 6 + 2a = 0$, $f'(1) = 3 + 2a + b = -3$, $f(1) = 1 + a + b + c = 2$: $\boxed{a = -3,\ b = 0,\ c = 4}$.

7 Representación de funciones polinómicas y racionales

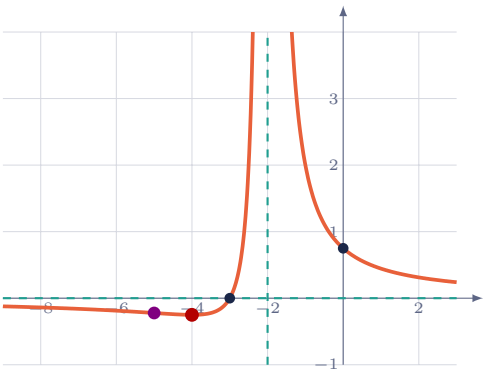
31. Dominio $\mathbb{R}$, sin asíntotas. $f' = 3x(x+2)$: $\boxed{\text{máx. } (-2{,}2)}$, $\boxed{\text{mín. } (0,-2)}$. $f'' = 6x + 6$: $\boxed{\text{P.I. } (-1{,}0)}$.



32. Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$, cortes $(\pm 2{,}0)$, $(0,-4)$. AV $\boxed{x = 1}$, AO $\boxed{y = -x - 1}$. $f' = \frac{-x^2+2x-4}{(1-x)^2} < 0$: $\boxed{\text{decreciente}}$, sin extremos ni puntos de inflexión.

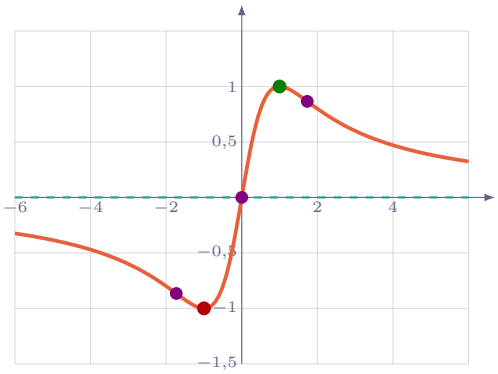


33. AV $\boxed{x = -2}$, AH $\boxed{y = 0}$. $f' = \frac{-(x+4)}{(x+2)^3}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-4,-\frac{1}{4}\right)}$. $f'' = \frac{2(x+5)}{(x+2)^4}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(-5,-\frac{2}{9}\right)}$, tangente $\boxed{x + 27y + 11 = 0}$.

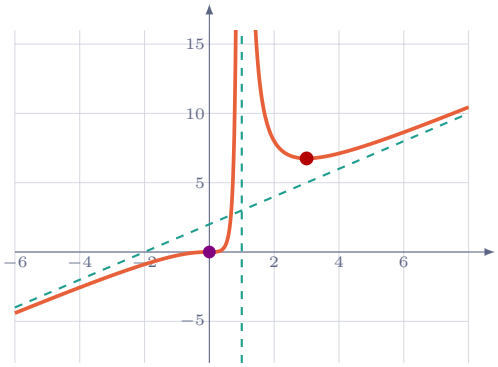


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34. Impar, AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: $\boxed{\text{mín. abs. } (-1,-1)}$, $\boxed{\text{máx. abs. } (1,1)}$. $f''=\frac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: P.I. en 0 y $\pm\sqrt{3}$.



35. AV $\boxed{x=1}$; $f=x+2+\frac{3x-2}{(x-1)^2}$: AO $\boxed{y=x+2}$. $f'=\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$: crece en $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$, decrece en $(1,3)$, $\boxed{\text{mín. } \left(3,\frac{27}{4}\right)}$. $f''=\frac{6x}{(x-1)^4}$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0)}$.



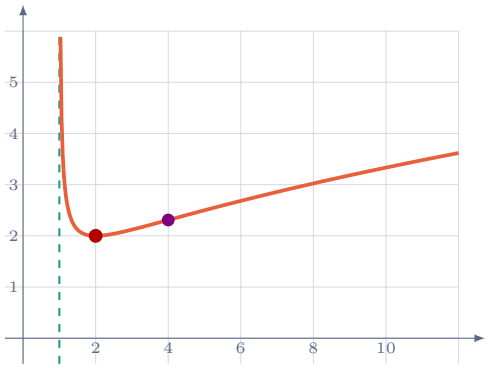
8 Representación de funciones radicales

36.

a) Dominio $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$, cortes $(\pm 3,0)$; AO $\boxed{y=x}$ en $+\infty$ y $\boxed{y=-x}$ en $-\infty$

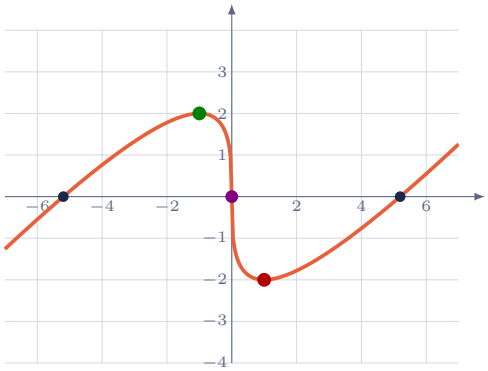
b) Dominio $\mathbb{R}$, cortes $(-1,0)$ y $\left(0,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; AH $\boxed{y=1}$ en $+\infty$ y $\boxed{y=-1}$ en $-\infty$

37. Dominio $(1,+\infty)$; AV $\boxed{x=1}$ $(\to+\infty)$. $f'=\frac{x-2}{2(x-1)^{3/2}}$: $\boxed{\text{mín. } (2,2)}$. $f''=\frac{4-x}{4(x-1)^{5/2}}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(4,\frac{4}{\sqrt{3}}\right)}$. Rama parabólica en la dirección de OX.

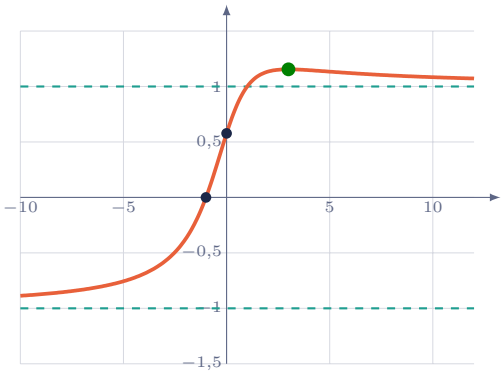


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

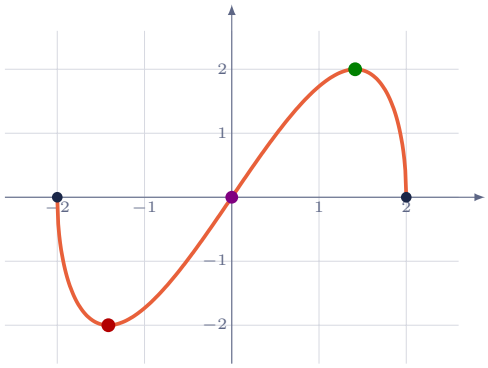
38. Impar, cortes $(0,0)$ y $\left(\pm 3\sqrt{3},0\right)$. $f' = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$: $\boxed{\text{máx. } (-1,2)}$, $\boxed{\text{mín. } (1,-2)}$; en $x = 0$ tangente vertical. $f'' = \frac{2}{3\sqrt[3]{x^5}}$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0)}$ (con tangente vertical).



39. AH $\boxed{y = 1}$ $(+\infty)$ y $\boxed{y = -1}$ $(-\infty)$. $f' = \frac{3-x}{(x^2+3)^{3/2}}$: crece en $(-\infty,3)$, decrece en $(3, +\infty)$; $\boxed{\text{máx. abs. } \left(3, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)}$.



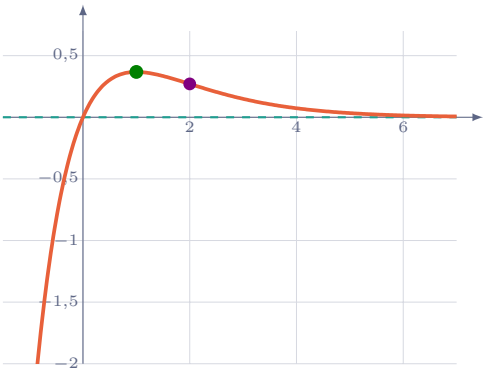
40. Dominio $[-2,2]$, impar. $f' = \frac{2(2-x^2)}{\sqrt{4-x^2}}$: $\boxed{\text{mín. abs. } \left(-\sqrt{2},-2\right)}$, $\boxed{\text{máx. abs. } \left(\sqrt{2},2\right)}$; tangentes verticales en $\boxed{x = \pm 2}$; P.I. $(0,0)$.



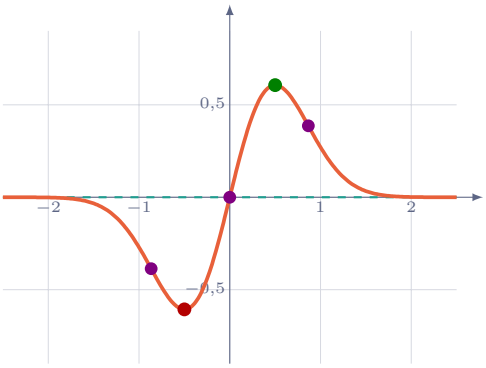
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Representación de funciones exponenciales y logarítmicas

41. Corte $(0,0)$; AH $\boxed{y=0}$ en $+\infty$. $f'=(1-x)e^{-x}$: $\boxed{\text{máx. } \left(1,\frac{1}{e}\right)}$. $f''=(x-2)e^{-x}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(2,\frac{2}{e^2}\right)}$.



42. Impar, AH $\boxed{y=0}$. $f'=2(1-4x^2)e^{-2x^2}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$, $\boxed{\text{máx. } \left(\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$. P.I. en $x=0$ y $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

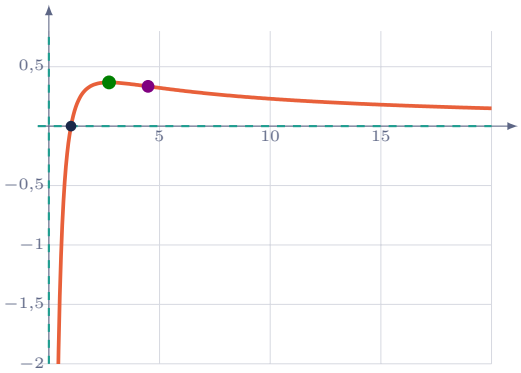


43. AV $\boxed{x=0}$, AH $\boxed{y=0}$ en $-\infty$. $f'=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$: $\boxed{\text{mín. } (1,e)}$. $f''=\frac{e^x(x^2-2x+2)}{x^3}$: cóncava en $(-\infty,0)$, convexa en $(0,+\infty)$.

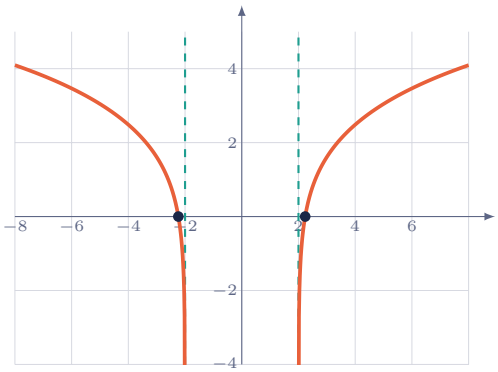


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. Dominio $(0,+\infty)$; AV $\boxed{x=0}$, AH $\boxed{y=0}$; corte $(1,0)$. $f'=\frac{1-\ln x}{x^2}$: $\boxed{\text{máx. } \left(e,\frac{1}{e}\right)}$. $f''=\frac{2\ln x-3}{x^3}$: $\boxed{\text{P.I. en } x=e^{3/2}}$.



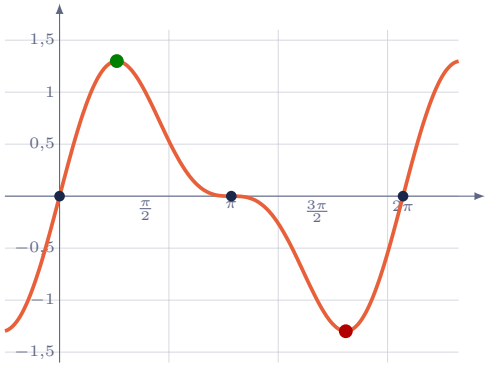
45. Dominio $|x|>2$, par; AV $\boxed{x=\pm 2}$; cortes $\left(\pm\sqrt{5},0\right)$. $f'=\frac{2x}{x^2-4}$: decrece en $(-\infty,-2)$, crece en $(2,+\infty)$; sin extremos. $f''=\frac{-2(x^2+4)}{(x^2-4)^2}<0$: cóncava.



46. 🏛 **PAU · Castilla y León, ordinaria 2023.** Dominio $(0,+\infty)$. $f'=\ln x$: decrece en $(0,1)$, crece en $(1,+\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (1,-1)}$. Corte $(e,0)$. $\lim_{x\to 0^+} f=0$: la gráfica $\boxed{\text{sale del origen}}$ (sin AV).

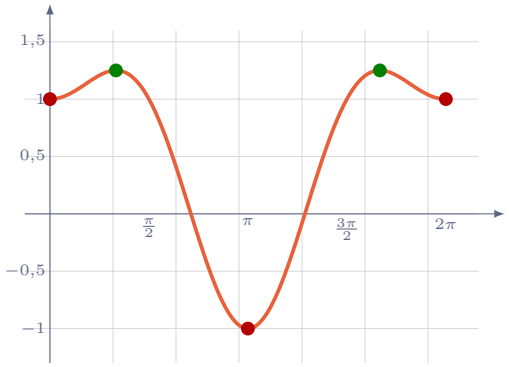
10 Representación de funciones trigonométricas

47. Período 2π, impar. $f'=\cos x+\cos 2x=(2\cos x-1)(\cos x+1)$: ceros $\frac{\pi}{3}$, π, $\frac{5\pi}{3}$. $\boxed{\text{máx. } \left(\frac{\pi}{3},\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{5\pi}{3},-\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)}$ $(+2k\pi)$; en $x=\pi$, $f'=0$ sin extremo.

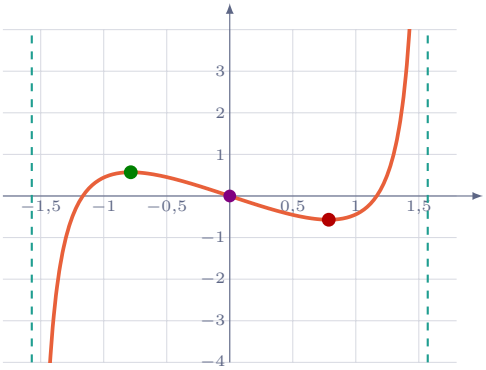


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Par, período 2π. $f' = \sin x\,(2\cos x - 1)$: máx. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5}{4}\right)$ y $\left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5}{4}\right)$, mín. $(\pi, -1)$; en $x = 0$ y $x = 2\pi$, mínimos relativos de valor 1.

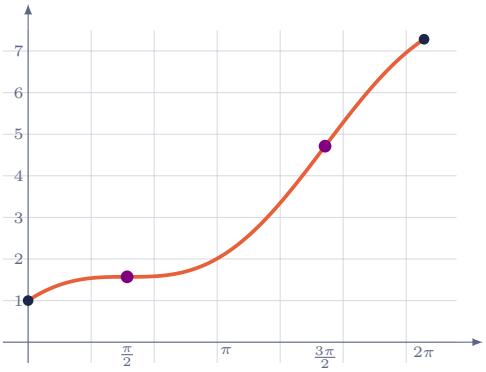


49. Impar; AV $x = \pm\frac{\pi}{2}$. $f' = \frac{1}{\cos^2 x} - 2 = 0 \Leftrightarrow \cos^2 x = \frac{1}{2}$: máx. $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} - 1\right)$, mín. $\left(\frac{\pi}{4}, 1 - \frac{\pi}{2}\right)$. $f'' = \frac{2\sin x}{\cos^3 x}$: P.I. $(0,0)$.



50. 🏛 **PAU · Cantabria, extraordinaria 2020.** $\left[\frac{0}{0}\right] \overset{\text{L'H}}{=} \lim \frac{\sin x}{1} = 0$: no hay AV. Como $0 \le 1 - \cos x \le 2$, $|f| \le \frac{2}{|x|} \to 0$: AH $y = 0$ (en ambos lados); sin AO.

51. $f' = 1 - \sin x \ge 0$: creciente (con tangente horizontal en $\frac{\pi}{2}$). $f'' = -\cos x$: P.I. en $\frac{\pi}{2}$ y $\frac{3\pi}{2}$; cóncava en $\left(0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$.

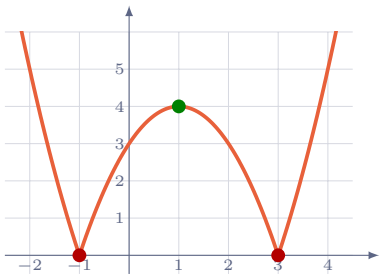


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

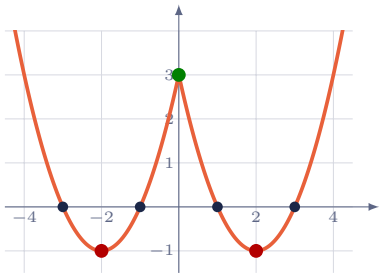
11 Funciones a trozos, con valor absoluto y transformaciones

52.

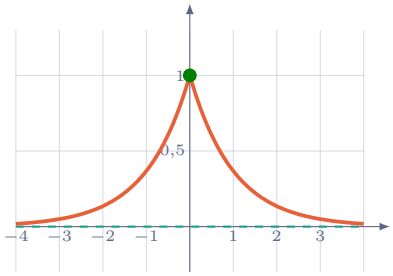
a) Mínimos angulosos $(-1,0)$, $(3,0)$; máx. $(1,4)$



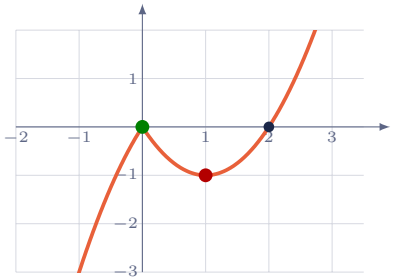
b) Par: mín. $(\pm 2,-1)$, máx. anguloso $(0,3)$



c) Par, AH $y=0$, máx. anguloso $(0,1)$



d) $-x^2+2x$ si $x<0$, x^2-2x si $x\geq 0$: máx. anguloso $(0,0)$, mín. $(1,-1)$



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53.

a) $\sqrt{x}$ trasladada 4 a la izquierda y 2 hacia abajo: empieza en $(-4,-2)$ y pasa por $\boxed{(0,0)}$

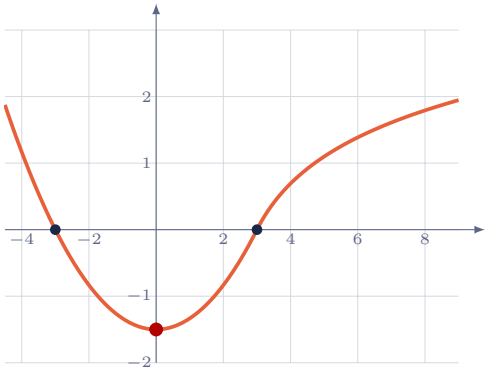
b) $\sqrt{x}$ con simetrías respecto a OY y a OX (respecto al origen): dominio $(-\infty,0]$

c) $e^x \to e^{-x}$ (simetría OY) $\to -e^{-x}$ (simetría OX) $\to +2$: AH $\boxed{y=2}$ en $+\infty$, corte $\boxed{(0,1)}$

d) $\ln(x+1)$ (AV $x=-1$) con la parte negativa reflejada: $\boxed{\text{mín. anguloso } (0,0)}$

54. 🏛 **PAU · Galicia, junio 2017.** Continua: $9a+b=\ln 1=0$; derivable: $6a=\frac{1}{3-2}=1$. $\boxed{a=\frac{1}{6},\ b=-\frac{3}{2}}$.

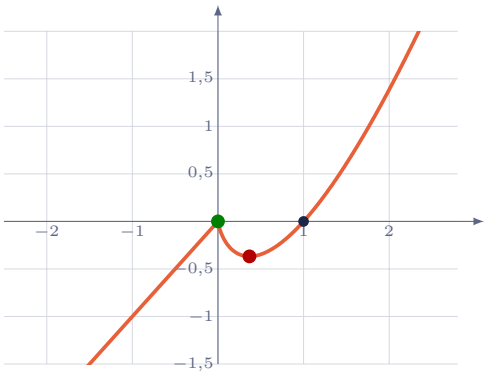
Parábola de vértice $\left(0,-\frac{3}{2}\right)$ hasta $(3,0)$ y después $\ln(x-2)$, sin ángulo.



55. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinaria 2022.**

a) $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 = f(0)$: $\boxed{\text{continua}}$. $f'(0^-)=1$ y $f'(0^+)=\lim(\ln x+1)=-\infty$: $\boxed{\text{no derivable}}$.

b) Crece en $(-\infty,0)$, decrece en $\left(0,\frac{1}{e}\right)$, crece en $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$: $\boxed{\text{máx. } (0,0)}$ (no derivable), $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{1}{e},-\frac{1}{e}\right)}$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

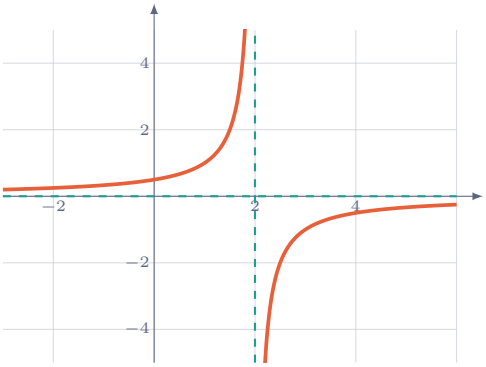
12 Información a partir de las gráficas de f, f' y f''

56. $f' \geq 0$ si $x > -2$: decrece en $(-\infty, -2)$, crece en $(-2, +\infty)$; mín. en $x = -2$; en $x = 1$, inflexión con tangente horizontal. $f'' = 3(x-1)(x+1)$: convexa en $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, cóncava en $(-1,1)$; P.I. en $x = \pm 1$.

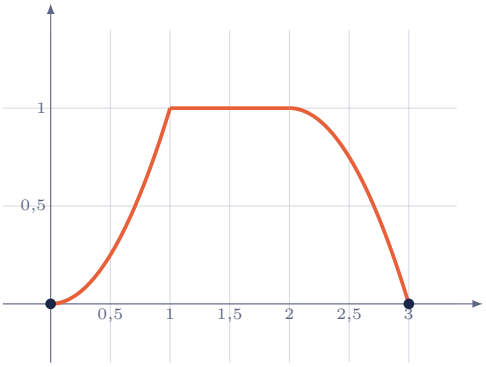
57. 🏛 **PAU · Cataluña, extraordinaria 2021.** $g''\left(\frac{1}{2}\right) = 3a + 2b = 0$, $g'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3a}{4} + b = -\frac{3}{2}$: $a = 2, b = -3$.

58. $p' = k(x+1)(x-2) = k(x^2 - x - 2) \Rightarrow p = k\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x\right) + 1$; $p(2) = -\frac{10k}{3} + 1 = -19 \Rightarrow k = 6$: $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$. Máx. en $x = -1$, mín. en $x = 2$, P.I. en $x = \frac{1}{2}$.

59. 🏛 **PAU · Galicia, extraordinaria 2026.** Por ejemplo, $f(x) = \frac{1}{2-x}$: en $(-1,2)$ es positiva, creciente ($f' > 0$) y convexa ($f'' > 0$); tiene la AV $x = 2$ ($+\infty$ por la izquierda, $-\infty$ por la derecha) y la AH $y = 0$.



60. 🏛 **PAU · Galicia, ordinaria 2022.** Por ejemplo, x^2 en $[0,1]$, 1 en $[1,2]$ y $1 - (x-2)^2$ en $[2,3]$. En $x = 1$ no puede ser derivable: si es convexa y sube desde $(0,0)$, la pendiente es positiva y creciente y no puede valer 0 en $x = 1$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)